

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《概率论》期末考试试题 (普通班)

1. 在 $(0, 1)$ 中随机抽取两数.
 - (1) 求两个数的和大于 1.5 的概率;
 - (2) 求两个数的积小于 0.5 的概率.
2. 掷 N 枚骰子, N 为随机数且 $P(N = k) = 2^{-k}(k \geq 1)$, 记 S 为抛掷 N 枚骰子得到的点数之和, D_1 为第一次掷出骰子得到的点数.
 - (1) 求 $P(S = 3)$;
 - (2) 求 $P(N = 2|S = 3, D_1 = 1)$.
3. 设 ξ, η 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, Φ 为标准正态分布的分布函数, Φ^{-1} 为其反函数, 构造两个随机变量 $X = \Phi^{-1}(\xi), Y = \Phi^{-1}(\eta)$.
 - (1) 求 (X, Y) 的分布, 并判断它们的独立性;
 - (2) 求 $X + Y$ 的分布.
4. 设 (ξ, η) 是二阶矩存在的二元随机变量, 期望均为 0, 方差分别为 1 和 4, 相关系数为 $\frac{1}{3}$.
 - (1) 求 $\text{Cov}(\xi + 2\eta, 3\xi + \eta)$;
 - (2) 若 $\eta - c\xi$ 与 ξ 独立, 求 c .
5. 设 (ξ, η) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$, 其中 $0 < x, y < +\infty$.
 - (1) 求 η 的概率密度函数 $f_{\eta}(y)$;
 - (2) 求 $f_{\xi|\eta}(x|y)$;
 - (3) 求 $E(\xi\eta)$ 和 $E(\xi|\eta)$.
6. 设 ξ 与 η 独立且均服从标准正态分布, 且 $X = \xi^2 + \eta^2, Y = \arctan(\frac{\xi}{\eta})$.
 - (1) 证明: 对 $\mathbb{R}$ 上有界连续函数 $h(x)$ 和 $g(y)$, 成立

$$E(h(X)g(Y)) = E(h(X)) \cdot E(g(Y))$$
 - (2) 求 (X, Y) 的特征函数 $E(e^{isX+itY})$, 其中 $s, t \in \mathbb{R}$.
7. 设 $\{\xi_n\}$ 独立同分布且服从参数为 1 的指数分布, 记 $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$.

- (1) 求 $E((\xi_i - 1)^2(\xi_j - 1)^2), E((\xi_i - 1)^3(\xi_j - 1)), 1 \leq i < j \leq n$;
- (2) 求 $E((S_n - n)^2)$, 并利用切比雪夫不等式证明 $\frac{S_n}{n}$ 依概率收敛到 1;
- (3) 证明存在常数 $c > 0$ 使 $E((S_n - n)^4) \leq cn^2$, 并利用博雷尔-坎特立 (Borel-Cantelli) 引理证明 $\frac{S_n}{n}$ 以概率 1 收敛.

8. 叙述依概率收敛, 依分布收敛, 以概率 1 收敛的定义, 并简述它们之间的关系.